דף עבודה — פרק 10: יחס הפוך — הגרף וקריאה ממנו

המכפלה קבועה, והגרף עקומה שבורחת מהצירים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ביחס הפוך מכפלת כל זוג ערכים מתאימים קבועה: $x \cdot y = k$. זה ההבדל מיחס ישר, שבו המנה y/x קבועה. הגרף של יחס הפוך הוא עקומה (היפרבולה) שצונחת בהתחלה, מתיישרת, ולעולם אינה נוגעת בצירים — x אינו יכול להיות 0 וגם y אף פעם אינו מגיע ל-0. קוראים את הקבוע k מכל נקודה על העקומה בהכפלת שיעוריה. בעיות של שטח קבוע או סכום קבוע (מספר שולחנות ומקומות, אורך ורוחב בשטח נתון) נפתרות בחלוקה של הקבוע.
הטעות הנפוצה: לטפל ביחס הפוך כאילו הוא ישר — כשגודל אחד גדל פי 2, השני קטן פי 2.

שאלה 1 — ישר, הפוך או אף אחד — סדרה א קל

לכל טבלה קבעו את סוג הקשר:

א. x: 1, 2, 4 y: 24, 12, 6 ← _____

ב. x: 1, 2, 4 y: 5, 10, 20 ← _____

שאלה 2 — ישר, הפוך או אף אחד — סדרה ב קל

x: 2, 3, 5 y: 15, 10, 6. בדקו את המכפלה ואת המנה, וקבעו את סוג הקשר.

שאלה 3 — משלימים טבלה — סדרה א קל

נתון יחס הפוך שבו $x \cdot y = 24$. השלימו: $x = 2 \leftarrow$ _____; $x = 6 \leftarrow$ _____; $y = 3 \leftarrow$ _____

שאלה 4 — משלימים טבלה — סדרה ב קל

נתון יחס הפוך שבו $x \cdot y = 60$. מצאו את y כאשר $x = 4$, וכאשר $x = 12$.

שאלה 5 — קוראים קבוע מנקודה בינוני

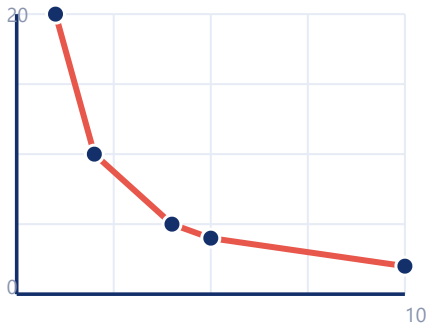
הנקודה (4, 9) נמצאת על גרף של יחס הפוך.

א. מהו הקבוע k?

ב. מהו y כאשר x = 6?

שאלה 6 — מזהים גרף בינוני

לפניכם גרף.



הנקודות המסומנות: (1, 20), (2, 10), (4, 5), (5, 4), (10, 2)

א. יחס ישר או הפוך?

ב. מהו הקבוע?

ג. האם הגרף עובר דרך (0,0)?

שאלה 7 — מלבן בשטח קבוע בינוני

למלבן שטח קבוע 36 סמ"ר. מצאו את הרוחב עבור אורך 4, 6 ו-9 ס"מ.

שאלה 8 — שולחנות ומקומות בינוני

באירוע 72 אורחים, ומספר האורחים בכל שולחן שווה. כמה מקומות בשולחן דרושים עבור 8 שולחנות? ועבור 12 שולחנות?

שאלה 9 — ישר מול הפוך — בטבלה אחת בינוני

לכל טבלה כתבו את הנוסחה ($y = kx$ או $y = k/x$):

א. x: 1, 2, 3 y: 4, 8, 12

ב. x: 1, 2, 3 y: 12, 6, 4

שאלה 10 — שתי נקודות על עקומה מאתגר

הנקודות $(3, 16)$ ו-$(x, 6)$ נמצאות על אותה עקומת יחס הפוך. מצאו את x.

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד טען: "מספר הפועלים עלה פי 3, אז זמן העבודה עולה פי 3". הסבירו מדוע זה הפוך, ומה קורה בפועל לזמן.

שאלה 12 — אתגר: בונים טבלה וגרף מאתגר

עבור יחס הפוך $x \cdot y = 12$, בנו טבלה של חמישה זוגות ושרטטו את הגרף. הסבירו במשפט מדוע העקומה אינה נוגעת בצירים.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 10: יחס הפוך — הגרף וקריאה ממנו

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. מכפלה קבועה 24 — יחס הפוך ב. מנה קבועה 5 — יחס ישר

שאלה 2. מכפלה: $30 = 15 \cdot 2$, $30 = 10 \cdot 3$, $30 = 6 \cdot 5$ — קבועה. יחס הפוך, $k = 30$

שאלה 3. $x = 2 \longleftarrow y = 12$; $x = 6 \longleftarrow y = 4$; $y = 3 \longleftarrow x = 8$

שאלה 4. $x = 4 \longleftarrow y = 15$; $x = 12 \longleftarrow y = 5$

שאלה 5. א. $k = 4 \cdot 9 = 36$ ב. $y = 36 : 6 = 6$

שאלה 6. א. יחס הפוך ב. $k = 1 \cdot 20 = 20$ ג. לא — העקומה מתרחקת מהצירים

שאלה 7. רוחב $36:4 = 9$; $36:6 = 6$; $36:9 = 4$

שאלה 8. $72:8 = 9$ מקומות; $72:12 = 6$ מקומות

שאלה 9. א. מנה קבועה $4 \longleftarrow y = 4x$ ב. מכפלה קבועה $12 \longleftarrow y = 12/x$

שאלה 10. $k = 3 \cdot 16 = 48$; ומכאן $x \cdot 6 = 48 \longleftarrow x = 8$

שאלה 11. יחס הפוך — יותר פועלים פירושו פחות זמן. אם מספר הפועלים פי 3, זמן העבודה קטן פי 3

שאלה 12. לדוגמה $(6,2),(4,3),(3,4),(2,6),(1,12)$. העקומה אינה נוגעת בצירים כי x ו-y לא יכולים להיות 0 — המכפלה חייבת להישאר 12

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא